

✓ الحل النموذجي — بكالوريا تونسسية 2024 — شعبة الرياضيات (كاملة)

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

السؤال (1)

1.5 نقطة

(أ): $(1+x)(1-x) = 1-x^2$ لـ $x \neq 1$:

$$\frac{1}{x+1} = \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} = f(x)$$

ملاحظة: على $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$, $\frac{1}{x+1} = f(x)$.

(ب):

- عند $x=1$: $f(1)$ غير معرّف، لكن $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$ (بالتبسيط)

- عند $x \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

- عند $x \rightarrow -\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

- عند $x \rightarrow \pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$

السؤال (2)

1 نقطة

الاشتقاق: $\frac{1}{x+1} = f(x)$, إذن $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$

الإشارة: $f'(x) < 0$, إذن $f'(x) > 0$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

جدول التغيرات: f تناقص على $(-\infty, 1)$ و على $(1, +\infty)$.

السؤال (3)

0.5 نقطة

المقاربات:

- $x \rightarrow 1^-$ مقارب عمودي

- $y = 0$ مقارب أفقي عند $\pm\infty$

السؤال (4)

1 نقطة

على $[0, 1]$: $f(x) = \frac{1}{x+1}$ متصلة.

$$\ln 2 = \ln 1 - \ln 2 = \int_0^1 [1 + \ln |x|] dx = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$$

النتيجة: $\ln 2 \approx 0.693$.

السؤال (5)

1 نقطة

$$0 = x \iff 1 = 1+x \iff 1 = \frac{1}{x+1} \iff 1 = f(x)$$

في الواقع، $f(0) = 1$ ✓ — إذن المعادلة يقبل حلاً وحيداً $x=0$.

ملاحظة: السؤال به خطأ — الحل موجود.

0.5 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$1 = \frac{3}{2+1} = {}_1u -$$

$$1 = \frac{3}{2+1} = {}_2u -$$

$$1 = {}_3u -$$

المتتالية ثابتة عند 1 (نقطة ثابتة).

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: $0 < 1 = {}_0u$ ✓

الفرضية: ${}_n u < 0$.

النتيجة: ${}_n u + 2 = \frac{3}{n+1}$.

$$0 < 2 < {}_n u + 2 \Rightarrow 0 < {}_n u -$$

$$0 < \frac{3}{n+1} = {}_{n+1}u \Rightarrow -$$

الخلاصة: بالتراجع, ${}_n u < 0$ لكل n .

1 نقطة

السؤال (3)

التهيئة: $2 > 1 = {}_0u$ ✓

الفرضية: ${}_n u > 2$.

النتيجة: ${}_n u + 2 = \frac{3}{n+1}$.

$$4 > {}_n u + 2 \Rightarrow 2 > {}_n u -$$

$$\frac{3}{4} < \frac{3}{n+1} = {}_{n+1}u \Rightarrow - \text{ لا يكفي!}$$

نُعيد: $2 > {}_{n+1}u \iff ({}_n u + 2)2 > 3 \iff {}_n u + 4 > 3$, صحيح دائمًا (لأن ${}_n u > 0$).

إذن $2 > {}_{n+1}u$ ✓.

الخلاصة: بالتراجع, ${}_n u > 2$ لكل n .

السؤال (4)

1.25 نقطة

الحساب:

$$\frac{(u_n^2 + 2u_n - 3) -}{n^2 + 2} = \frac{2u_n - u - 3}{n^2 + 2} = \frac{u_n(2 + u_n) - 3}{n^2 + 2} = n^2 - \frac{3}{n^2 + 2} = n^2 - n+1u$$

$$\text{نحلل: } (1 - n^2)(3 + n^2) = 3 - n^2u + \frac{2}{n}u$$

بما أن $n^2 > 0$: $0 < 3 + n^2$ إذن:

- إذا $n^2 > 1$: $1 - n^2 > 0 \Rightarrow 0 < n^2 - n+1u < 0$ (تزايد)

- إذا $n^2 = 1$: $n^2 = n+1u$ (ثابت)

- إذا $n^2 < 1$: $1 - n^2 < 0 \Rightarrow 0 < n^2 - n+1u > 0$ (تناقص)

في حالتنا $u = 1$, إذن (n^2) ثابتة عند 1.

التقارب: الثبات يدل على التقارب بـ $\ell = 1$.

السؤال (5)

1.25 نقطة

إذا كانت (n^2) متقاربة إلى ℓ , فإن:

$$0 = 3 - 2\ell + \ell^2 \Rightarrow 3 = (\ell + \ell)(2 \Rightarrow \frac{3}{\ell + 2} = \ell$$

الجدور:

$$\frac{4 \pm 2 -}{2} = \ell, 16 = 12 + 4 = \Delta$$

$$- \ell = 1 \text{ أو } - \ell = 3$$

بما أن $n^2 > 0$, $0 \leq \ell$, إذن $\ell = 1$.

النتيجة: $\lim u = 1$.

السؤال (1)

(أ):

$$2 = \sqrt{2+2} = |z| -$$

$$\pi/4 = \arctan(1) = (\sqrt{2}/\sqrt{2})\arctan = \arg(z) -$$

$$e^{i\pi/4}2 = z \text{ (ب):}$$

1.25 نقطة

السؤال (2)

1 نقطة

$$16 - = i\pi e \cdot 16 = i4\pi/4 e \cdot 42 = 4z \text{ (الأسّي):}$$

$$16 - = 0i + 16 - \text{ (الجبري):}$$

السؤال (3)

1.5 نقطة

$$e^{i\pi}16 = 16 - \text{ (الصيغة الأسّيّة):}$$

$$e^{i\pi}16 = e^{4i\theta}r^4 = e^{4i\theta}z \text{ بحيث } re^{i\theta} = z$$

$$2 = r \Rightarrow 16 = r^4 -$$

$$3, 2, 1, 0 = k, \frac{k\pi}{2} + \pi/4 = \theta \Rightarrow 2k\pi + \pi = 4\theta -$$

(الحلول الأربعة):

$$\sqrt{2}i + \sqrt{2} = e^{i\pi/4}2 = z_0 : 0 = k -$$

$$\sqrt{2}i + \sqrt{2} = e^{i3\pi/4}2 = z_1 : 1 = k -$$

$$\sqrt{2}i - \sqrt{2} = e^{i5\pi/4}2 = z_2 : 2 = k -$$

$$\sqrt{2}i - \sqrt{2} = e^{i7\pi/4}2 = z_3 : 3 = k -$$

(الحلول متناظرة بالنسبة للأصل).

السؤال (4)

1.25 نقطة

(أ) إثبات المربع:

$$e^{i(\pi/4+k\pi/2)}2 = z_k \text{ أي النقاط على دائرة نصف قطرها 2 حول الأصل، بفروق زاوية } \pi/2 \text{ (} 90^\circ \text{).}$$

- إذن النقاط الأربع رؤوس مربع inscrit في الدائرة.

(ب) طول الضلع:

$$\sqrt{22} = |1 - i| \cdot 2 = |1 - e^{i\pi/2}| |e| 2 = |e^{i\pi/4}2 - e^{i3\pi/4}2| = |z_0 - z_1| = AB$$

(النتيجة): طول الضلع $\sqrt{22}$.

0.75 نقطة

السؤال (1)

الإحداثيات:

$$(0; 1; 1-) = \vec{AB} -$$

$$(1; 0; 1-) = \vec{AC} -$$

$$(1; 1; 0) = \vec{AD} -$$

1 نقطة

السؤال (2)

الجداءات السلمية:

$$1 = 0 + 0 + 1 = (1)(0) + (0)(1) + (1-)(1-) = \vec{AC} \cdot \vec{AB} -$$

$$1 = 0 + 1 + 0 = (1)(0) + (1)(1) + (0)(1-) = \vec{AD} \cdot \vec{AB} -$$

$$1 = 1 + 0 + 0 = (1)(1) + (1)(0) + (0)(1-) = \vec{AD} \cdot \vec{AC} -$$

ملاحظة: كل الجداءات $= 1 \rightarrow$ لا توجد عمودية.

1.5 نقطة

السؤال (3)

الجداء الشعاعي:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 0 & 1 & 1- \\ 1 & 0 & 1- \end{vmatrix} = \vec{AC} \wedge \vec{AB}$$

$$(1; 1; 1) = (1)\vec{k} + (1-)\vec{j} - (1)\vec{i} =$$

المتجه العادي: $(1; 1; 1) = \vec{n}$

معادلة المستوي (ABC) : $0 = d + z + y + x$ بـ $A(1; 0; 0)$: $1- = d \Rightarrow 0 = d + 0 + 0 + 1$

$$x + y + z - 1 = 0$$

التحقق:

$$\checkmark 0 = 1 - 0 + 1 + 0 : B(0, 1, 0) -$$

$$\checkmark 0 = 1 - 1 + 0 + 0 : C(0, 0, 1) -$$

0.75 نقطة

السؤال (4)

الصيغة:

$$\frac{\sqrt{32}}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{|1 - 1 + 1 + 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = d(D, (ABC))$$

النتيجة: $\frac{\sqrt{32}}{3} \approx 1.155$

الجداء المختلط:

$$2 = 1 + 1 + 0 = (1; 1; 0) \cdot (1; 1; 1) = \vec{AD} \cdot (\vec{AC} \wedge \vec{AB}) = [\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$$

حجم الرباعي:

$$\frac{1}{3} = \frac{|2|}{6} = V$$

النتيجة: $\frac{1}{3} = V$ وحدة حجم.